Nombres: Joaquín, Rubén y Mario

UD2 - Práctica 1. Activando las THD

IMEM Ascensores es un referente de la industria de Cantabria con sede en Santander desde 1968, especializado en el diseño, fabricación y mantenimiento de sistemas de elevación a medida. La compañía mantiene un fuerte arraigo local gestionando el mantenimiento de miles de elevadores en la región.

Con todo, en la anterior está a punto de perder a su principal cliente. Sus máquinas fallan sin previo aviso, algunos productos se estropean frecuentemente, el consumo energético es excesivo y los pedidos se gestionan manualmente. La dirección dispone de un presupuesto limitado y os contrata como consultora tecnológica. Tenéis que diseñar una transformación digital viable para defenderla ante la dirección.

Se pide que como equipo abordéis estos dos retos relacionados con las THD:

Reto 1. El arsenal tecnológico
La fábrica necesita reducir averías, controlar existencias y analizar pedidos.
Misión: seleccionad tres THD adecuadas y explicad brevemente qué es cada una y qué problema resolvería.
Opciones: IoT, inteligencia artificial, Big Data, cloud computing, robótica, ciberseguridad, gemelos digitales y blockchain.

IoT: El Internet de las Cosas consiste en conectar máquinas y dispositivos a Internet mediante sensores que recogen y envían información.

- Problema que resolvería**:** Se podrían instalar sensores en sus máquinas para controlar el funcionamiento y detectar posibles fallos antes de que se produzcan averías. Esto permitiría realizar un mantenimiento preventivo, reducir los costes de reparación y evitar retrasos en la producción.

Cloud computing: Entrega de recursos informáticos como servicio, como son: servidores, almacenamiento, bases de datos, redes y software a través de Internet.

- Problema que resolvería: La empresa podría gestionar los pedidos, las existencias del almacén y la información de producción desde la nube. También los trabajadores podrían acceder a los datos actualizados desde distintos lugares, mejorar la organización y reducir los errores de la gestión manual.

Ciberseguridad: La ciberseguridad consiste en proteger los sistemas informáticos, las redes y los datos frente a ataques, accesos no autorizados y pérdidas de información.

- Problema que resolvería: Protección contra posibles ataques de spam y phishing y también ataques de comand control.

Reto 2. Una fábrica más sostenible

La empresa desperdicia materias primas y consume demasiada electricidad.

Misión: proponed dos medidas basadas en THD para reducir el impacto y elegid un indicador para comprobar si funcionan.

Indicadores posibles: kWh por unidad fabricada, porcentaje de productos defectuosos o litros de agua por lote, etc…

IoT: Sensores de control de salida de materiales y el peso de éstos.

Big Data: Control de consumos de materias primas y electricidad a través del análisis de la información que nos proporcionarían los técnicos y las fábricas.

Conclusión: ¿Por dónde empezamos?

¿Qué medida implementaríais primero y por qué? Indicad al menos dos riesgos o limitaciones.

La primera medida que implementaría seria el Big Data, porque sabiendo esos resultados sabrías por donde atacar la raíz del problema.

1. Que no se aporte correctamente la información de los gastos materiales.
2. En el caso de el IoT podrían existir fallos en los sensores.